CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 3

数学归纳法

数学归纳法

证明关于自然数的命题。

弱归纳

要证明 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$：

1. 基础情况：证明 $P(0)$ 或 $P(1)$
2. 归纳步骤：假设 $P(k)$，证明 $P(k+1)$

强归纳

1. 基础情况：证明 $P(0)$
2. 归纳步骤：假设 $P(0), P(1), \ldots, P(k)$，证明 $P(k+1)$

例子

证明：$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$